Anexo B. Firmware, pines y puesta en marcha

Valores tomados del código al 8 de noviembre de 2026. Las contraseñas y claves no se incluyen por seguridad.

B.1 Firmware

Placa	Función	Firmware	Commit
ESP32-C3	Motores y servo	FUSIÓN, versión 5	`ebde6ea`
Heltec LoRa 32 V3	Telemetría AU915 y OLED	`esp32_lora_v3`	`4f08332`

La versión de la C3 debe confirmarse con la placa encendida. Los sensores MPU6050 y SCD40 del nodo no responden.

B.2 Pines

Tabla B-1. ESP32-C3. Los pines de motor se pueden cambiar desde el panel.

Función	GPIO	Función	GPIO
Delantera derecha, FI / BI	0 / 1	Trasera izquierda, FI / BI	4 / 5
Delantera izquierda, FI / BI	3 / 2	Trasera derecha, FI / BI	6 / 7
Foco LED	8	Servo de cámara	10

Seguridad. Si deja de recibir órdenes, la C3 para los motores a los 1 200 ms por Wi-Fi o a los 400 ms por USB.

Tabla B-2. Heltec V3.

Función	Pines
Sensores (MPU6050 y SCD40)	SDA 41, SCL 42
Pantalla OLED	SDA 17, SCL 18, RST 21, Vext 36

B.3 ROS 2

El robot usa ROS 2 Jazzy en la Jetson Orin Nano, con el paquete `agrobot_navigation`.

Nodo	Función
`sllidar_node`	Lee el LIDAR C1
`laser_filters`	Quita el chasis del escaneo
`rf2o_laser_odometry`	Calcula la odometría
`robot_localization`	Fusiona el estado a 20 Hz
`slam_toolbox`	Construye el mapa (celda de 5 cm, alcance de 8 m)

Todos los parámetros están en `ros2_ws/src/agrobot_navigation/config/`.

B.4 LoRaWAN

Elemento	Configuración
Servidor	ChirpStack v4 en Docker, sobre Raspberry Pi
Región y canales	AU915, canales 0–7 y 64
Gateway	Heltec HT-M02, puerto UDP 1700
Dispositivo	OTAA, clase C
Mensaje	17 bytes: acelerómetro, giroscopio, CO_2, temperatura y humedad

B.5 Puesta en marcha

1. Revisar baterías, seguro de motores y fijación del LIDAR.
2. Encender la Jetson. Los servicios `agrobot-ros` y `agrobot-backend` arrancan solos.
3. Conectarse a la red `JETSON_AP` y abrir el panel en `192.168.12.1:8080`.
4. Encender la C3 y el nodo de sensores. Comprobar el enlace en `/api/health`.
5. Esperar a que la hora se sincronice, porque la Jetson no tiene reloj propio.
6. Elegir el modo. En exterior: modo `exterior` y cámara a 112°.
7. Con el robot en el suelo, ejecutar `python3 tools/preflight_autonomia.py --ros --suelo-ok`.
8. Dejar el robot quieto unos 10 s en terreno plano.
9. Tener a mano el corte físico de motores.

Antes de flashear la C3 hay que detener `agrobot-backend`.